მათემატიკა, მე-11კლასი ვარიანტი I 2019 წლის 10 ივნისი

1. (a_n) მიმდევრობა განსაზღვრულია რეკურენტულად: $a_1 = 199,\ a_n = f(a_{n-1}) - 1$. ქვემოთ მოცემული რომელი f ფუნქციისათვის შეიძლება შეიცავდეს მიმდვრობა უსასრულო რაოდენობის წევრებს? $f(x) =$

ა) log_2^x ბ) lgx გ) lnx დ) $log_{0,1}^{(x+1)}$ ე) $log_{199}^{(x^2+1)}$ ვ) $\sqrt{x}$

2. ქვემოთ მოცემული ფუნქციებიდან რომლის გრაფიკი კვეთს მისი შექცეული ფუნქციის გრაფიკს? $f(x) =$

ა)3^x ბ) $3^{x+2} + 2$ გ) $3^{x-3} + 1$ დ) $|3^{-x} - 1|$ ე) $\left|log_{0,1}^x\right|$ ვ) log_3^x

3. $9^{log_{199}^{19}} - 19^{log_{\sqrt{199}}^3} =$

ა) -199 ბ) -3^{19} გ) -1 დ) 0 ე) 1 ვ) $\sqrt{199}$

4. ABCD პირამიდაში ABC და BAD ბრტყელი კუთხეები მართია. AD და BC წიბოებს შორის კუთხე 45°-ის ტოლია. იპოვეთ პირამიდაზე შემოხაზულის სფეროს რადიუსი, თუ $AB = 4,\ DC = 8$.

ა) $4\sqrt{7}$ ბ) $3\sqrt{5}$ გ) $2\sqrt{6}$ დ) $8\sqrt{2}$ ე) 5 ვ) 6

5. $ABCDA_1B_1C_1D_1$ მართი პარალელეპიპედის ფუძეშია ABCD პარალელოგრამი, ამასთან AB=4; BC=6; $<BAD=45^0$. პარალელეპიპედის B_1D დიაგონალი ფუძის სიბრტყესთან ადგენს 60^0-ის ტოლ კუთხეს. იპოვეთ C_1D და A_1B წრფეებს შორის მანძილი.

ა) 4 ბ) $\frac{8\sqrt{26}}{13}$ გ) $\sqrt{13\sqrt{2} - 12}$ დ) $\sqrt{13\sqrt{3} - 6\sqrt{6}}$ ე) 6 ვ) $3\sqrt{2}$

6. იპოვეთ $x_1 + x_2$ სადაც x_1 და x_2 არის $4^x - 2019 \cdot 2^x + 32 = 0$ განტოლების ფესვები.

ა) 1 ბ) 3 გ) 5 დ) 32 ე) 2019 ვ) 2^{2019}

7. $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{199^n}{41^n + 42^n} =$

ა) 1 ბ) 2 გ) 3 დ) 4 ე) $ln199$ ვ) ∞

8. $\int_3^9 \frac{x+5}{x-2} dx =$

ა) $6 + 7ln7$ ბ) $12 - 6ln6$ გ) $ln3{,}75$ დ) 12 ე) 9 ვ) 6

9. ABCD პირამიდაში AB და DC წიბოები ურთიერთმართობულია ADB და ACB ბრტყელი კუთხეები ტოლია. N არის DC წიბოს შუაწერტილი. იპოვეთ პირამიდის მოცულობა, თუ ANB სამკუთხედის ფართობია 24, ხოლო DC წიბოს სიგრძე 6.

ა) 12 ბ) 36 გ) 42 დ) 48 ე) 96 ვ) 144

10. $\frac{X^2}{9} + \frac{Y^2}{4} = 1$ ელიფსისადმი გავლებულია ორი მხები. პირველი მხები x ღერძს კვეთს A წერტილში, y ღერძს კვეთს B წერტილში, მეორე მხები y ღერძს კვეთს იმავე B წერტილში, ხოლო x ღერძს კვეთს C წერტილში. სამკუთხედი ABC ტოლგვერდაა. იპოვეთ ABC სამკუთხედის ფართობი.

ა) $\frac{441}{\sqrt{33}}$ ბ) $\frac{961}{4\sqrt{3}}$ გ) $\frac{529}{\sqrt{93}}$ დ) $\frac{729}{2\sqrt{3}}$ ე) $\frac{31}{\sqrt{3}}$ ვ) არცერთი წინა პასუხი არ არის სწორი

11. იპოვეთ $f(x) = \frac{\sqrt{x+2}}{x^2-9}$ ფუნქციის წყვეტის წერტილების რაოდენობა

ა) არ აქვს ბ) 1 გ) 2 დ) 3 ე) 4 ვ) 6

12. იპოვეთ $f'\left(\frac{\pi^2}{4}\right)$, სადაც $f(x) = 2^{cos^2\sqrt{x}}$.

ა) 0 ბ) 1 გ) 2 დ) $2ln2$ ე) $1{,}5ln2$ ვ) $-2ln2$

13. იპოვეთ $f(x) = 7x + 3 - \ln(2x - 1)$ ფუნქციის გრაფიკის იმ წერტილში გავლებული მხების განტოლება, რომლის აბსცისა 1-ის ტოლია.

ა) $y = 3x - 5$ ბ) $y = 3x - 2$ გ) $y = 6x - 5$ დ) $y = 6x + 4$ ე) $y = 3x + 4$ ვ) $y = 5x + 5$

14. წესიერი ოთხკუთხა პირამიდის სიმაღლის შუაწერტილიდან გვერდით წახნაგამდე მანძილი 5-ჯერ ნაკლებია ფუძის გვერდზე. იპოვეთ კუთხე პირამიდის გვერდით წიბოსა და ფუძის სიბრტყეს შორის.

ა) 30^0 ბ) 45^0 გ) 60^0 დ) $\text{arctg}\frac{5}{4\sqrt{2}}$ ე) $\arccos\frac{3}{\sqrt{17}}$ ვ) $\arcsin\frac{1}{5}$

15. ტოლფერდა სამკუთხედი, რომლის კუთხეა 120^0, და შემოხაზული წრეწირის რადიუსია 1სმ, ბრუნავს ფერდის შემცველი წრფის გარშემო. იპოვეთ მიღებული სხეულის მოცულობა.

ა) 1სმ^3 ბ) π სმ^3 გ) $\frac{\sqrt{3}\pi}{2}$ სმ^3 დ) $\frac{\pi}{3}$ სმ^3 ე) 2π სმ^3 ვ) $\frac{\pi}{4}$ სმ^3

16. იპოვეთ $f(x) = x^6 - 2x^3$ ფუნქციის ის კრიტიკული წერტილი, რომელიც არ არის ექსტრემუმის წერტილი.

ა) 0 ბ) -1 გ) 1 დ) 0 და 1 ე) 0 და -1 ვ) -1და 1

17. იპოვეთ რამდენი მთელი რიცხვი ეკუთვნის $[1, 6]$ შუალედზე $f(x) = \frac{6}{x} + \frac{x^2}{9}$ტოლობით განსაზღვრული ფუნქციის მნიშვნელობათა სიმრავლეს.

ა) 1 ბ) 2 გ) 3 დ) 4 ე) 5 ვ) 6

18. იპოვეთ $f(x) = \frac{3x^2+5}{x+1}$ ფუნქციის დახრილი ასიმპტოტის განტოლება.

ა) $y = 3x - 5$ ბ) $y = 3x - 2$ გ) $y = 6x - 3$ დ) $y = 3x - 3$ ე) $y = 3x + 4$ ვ) $y = 6x - 2$

19. დეკარტის მართკუთხა კოორდინატთა სივრცეში იპოვეთ კუთხის კოსინუსი $\frac{x-2}{9} = \frac{y+5}{12} = \frac{z}{20}$ განტოლებით მოცემულ წრფესა და ორდინატთა ღერძს შორის.

ა) 0,92 ბ) 0,84 გ) 0,8 დ) 0,48 ე) 0,4 ვ) 0,36

20. იპოვეთ დეკარტის მართკუთხა კოორდინატთა სივრცეში $x = 2t - 1,\ y = t,\ z = 3t - 2$ პარამეტრული განტოლებით მოცემულ წრფეზე მდებარე იმ ერთ-ერთი წერტილის კოორდინატები, რომლიდანაც მანძილი $3x + 4y - 12z + 83 = 0$ განტოლებით მოცემულ სიბრტყემდე 2-ის ტოლია.

ა) (5, 3, 7) ბ) (3, 2, 4) გ) (1,1,1) დ) (-1, 0, -2) ე) (-3, -1, -5) ვ) (7, 4, 10)

21. იპოვეთ $f'(e^{-1})$, სადაც $f(x) = \int_1^x \frac{lnx}{x}dx$.

ა)$-e$ ბ) $-e^2$ გ) e^2 დ) $2e^2$ ე) e^{-2} ვ) $-e^{-2}$

22. მოცემულია რეკურენტულად განსაზღვრული (a_n) მიმდევრობა $a_n = 3a_{n-1} - 2a_{n-2}$. იპოვეთ $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{a_n}{a_{n-1}}$, თუ ეს ზღვარი არსებობს.

ა) 0 ბ) 1 გ) 2 დ) 0 ან 1 ე) 1 ან 2 ვ) ∞

23. იპოვეთ $f(x) = 3x^4 + 8x^3 - 6x^2 - 24x$ ფუნქციის ლოკალური მინიმუმის წერტილი, რომელიც არ არის ფუნქციის მინიმუმის წერტილი.

ა) -3 ბ) -2 გ) -1 დ) 0 ე) 1 ვ) 2

24. სიბრტყეზე ABC სამკუთხედის A და B წერტილები ფიქსირებულია, ხოლო AC და BC გვერდების სიგრძეები აკმაყოფილებენ პირობას: $|AC^2 - BC^2| = 4AC + 4BC$, მაშინ C წერტილთა გეომეტრიული ადგილი არის.

ა) მონაკვეთი ბ) სხივი გ) წრფე დ) წრეწირი ე) პარაბოლა ვ) ჰიპერბოლა

25. ქვემოთ მოცემული ფიგურებიდან რამდენია ისეთი, რომელიც შეიძლება ჩაიხაზოს ელიფსში? ტოლგვერდა სამკუთხედი, კვადრატი, მართკუთხა ტრაპეცია, წესიერი ექვსკუთხედი.

ა) არცერთი ბ) 1 გ) 2 დ) ყველა ე) 5 ვ) 6